

第 1 题 自催化反应 (20 分, 占 11%)

来源: 第39届 · 模拟试题3 · 原第7题

$$r = -dx/dt = k(c_0 - x)(c_{cat} + x) \quad (1 \text{ 分})$$

1-1-2 由 1-1-1 可以证明 x 与时间 t 的关系:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{(c_{cat} + c_0)^2 c_0 c_{cat} k e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\frac{dx}{dt} = (c_{cat} + c_0)^2 c_0 c_{cat} k \times \frac{e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2} = K \times \frac{e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2}$$

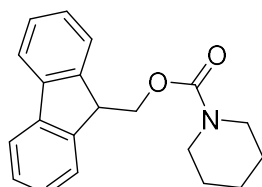
其中令 $e^{-(c_{cat} + c_0)kt} = j$:

$$\frac{e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2} = \frac{1}{c_0^2 \times j + c_{cat}^2 \div j + 2c_{cat}c_0} \leq \frac{1}{4c_{cat}c_0} \quad (2 \text{ 分})$$

故最大反应速率:

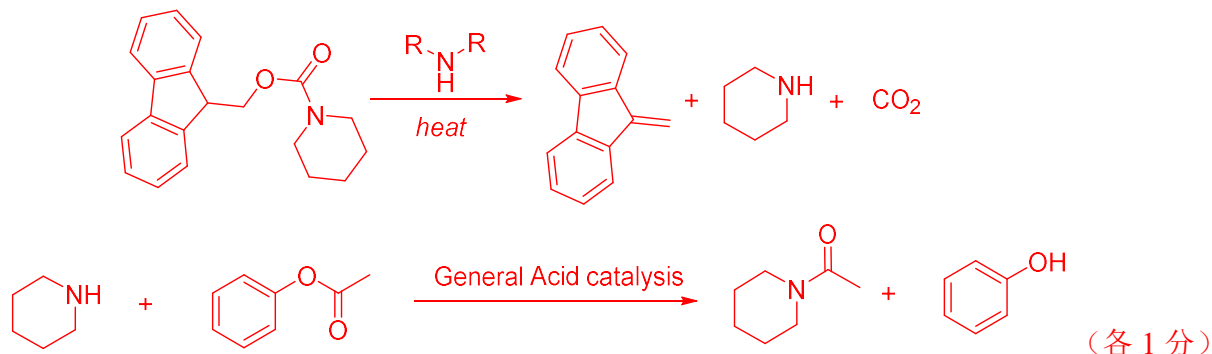
$$\frac{dx}{dt} = \frac{(c_{cat} + c_0)^2 k}{4} \quad (2 \text{ 分}) \quad t = \frac{\ln c_0 - \ln c_{cat}}{k(c_{cat} + c_0)} \quad (2 \text{ 分}) \quad [A] = [B] = \frac{c_{cat} + c_0}{2} \quad (1 \text{ 分})$$

1-2 有机化学中有许多反应是自催化反应。2000 年, Kunihiro Ichimura 等人首次研究了有机反应中的自催化现象。2023 年 9 月, Harutyunyan 等人开发了第一例有机小分子构成的振荡反应, 相关成果发表在 *Nature* 上。研究人员在氘代 DMSO 中加入 100mM 的 Fmoc-哌啶, 5mM 的乙酰基对硝基苯酚, 1M 的醋酸苯酚酯, 5mM 的 N-甲基哌啶, 并且利用流反应装置在 60℃ 下反应, 用红外光谱监测其中哌啶的含量, 顺利地观测到其中哌啶浓度的振荡现象。



Fmoc-哌啶

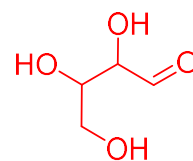
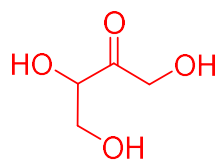
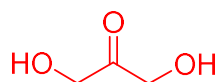
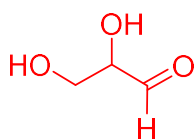
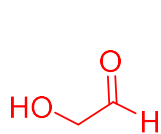
1-2-1 用方程式分别描述 Fmoc-哌啶和醋酸苯酚酯在体系中的主要转化方式。



1-2-2 分别判断这两个反应是否属于自催化反应, 并说明理由。

第一个反应是自催化反应, 因为该反应是碱催化的, 而游离胺可以作为碱加速反应。(2 分)

第二个反应是自催化反应, 因为该反应是一般酸催化的, 苯酚可以作为酸加速反应。(2 分)



(各 1 分，共 5 分)

第 2 题 放射性平衡 (20 分, 占 17%)

来源: 第39届 · 模拟试题4 · 原第4题

2-1-1 (共 3 分, 使用稳态近似分析也得分)

在足够长时间后, 可以达到长期平衡。此时, ^{234}Th 的生成速率和衰变速率相等 (1 分), 因此有 $[^{234}\text{Th}] / [^{238}\text{U}] = k_1 / k_2$ (1 分)。

2-1-2 若考虑整个 ^{238}U 衰变链, 认为样品中的所有放射性同位素均来自于上述衰变链而没有其他来源, 且没有其他衰变路径, 则在达到长期平衡后, 测得样品的总放射性活度为 A_0 , 求出此时 ^{238}U 的物质的量的表达式, 其中速率常数用 k_i ($i=1, 2, 3, \dots$) 表示, 给出推导过程。阿伏伽德罗常数的值用 N_A 表示。

2-1-2 (共 5 分)

在达到长期平衡时, 所有子代放射性核素的衰变速率与亲代放射性核素衰变速率相等。即使在衰变链中并不满足 $k_i \ll k_{i+1}$ ($i \geq 2$), 第 i 代的衰变速率已经被亲代(第 1 代)核素控制, 故所有中间产物均能满足“稳态近似”, 即所有中间产物的生成速率均等于衰变速率。

考虑过程 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow \dots$

$$d[b] / dt = k_1[a] - k_2[b] = 0, \quad d[c] / dt = k_2[b] - k_3[c] = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

因此类似 2-1-1 可得 $A(c) / A(b) = 1$, 即在达到长期平衡时, 亲代放射性核素和子代放射性核素的放射性活度相同。(1 分)

故在此情况下, $A_0 = 14A_0 = 14k_1n(^{238}\text{U})N_A$ (1 分), $n(^{238}\text{U}) = A_0 / 14k_1N_A$ (1 分)。

2-2-1 各 1 分，共 2 分。



2-2-2 暂时平衡可使用连续反应动力学模型展开讨论。



假设对于上图所示连续反应满足 $k_2 > k_1$ ，**A** 的初始浓度记为 $[\text{A}]_0$ ，**B**、**C** 的初始浓度均为 0。给出 t 时刻 **B** 物种的速率方程(生成为正)，其中可包含本题涉及的速率常数及 $[\text{A}]_0$ 、 $[\text{B}]$ 、 t 。

2-2-2 对于 **A** 而言， $-\text{d}[\text{A}]/\text{d}t = k_1 t$ ，积分可得 $[\text{A}] = [\text{A}]_0 \exp(-k_1 t)$ ，因此 **B** 的生成速率表达式为： $\text{d}[\text{B}]/\text{d}t = k_1 [\text{A}]_0 \exp(-k_1 t) - k_2 [\text{B}]$ (2 分)

2-2-3 经过进一步数学计算后可得 $[\text{B}] = k_1 [\text{A}]_0 [\exp(-k_1 t) - \exp(-k_2 t)] / (k_2 - k_1)$ ，做适当简化，推导经历足够长时间后达到暂时平衡时 **B** 与 **A** 的放射性强度之比。

2-2-3 $[\text{B}] = k_1 [\text{A}]_0 [\exp(-k_1 t) - \exp(-k_2 t)] / (k_2 - k_1) = k_1 [\text{A}][1 - \exp(-k_2 t + k_1 t)] / (k_2 - k_1)$ (1 分)

因此可得 $[\text{B}] / [\text{A}] = k_1 [1 - \exp(-k_2 t + k_1 t)] / (k_2 - k_1)$

在时间足够长时间后，可以认为 $(k_1 - k_2)t \ll 0$ ，因此 $\exp(-k_2 t + k_1 t) \approx 0$ (1 分)，故达到暂时平衡时 $[\text{B}] / [\text{A}] = k_1 / (k_2 - k_1)$ ，放射性强度之比为 $k_2 / (k_2 - k_1)$ (2 分)。

2-2-4 在上述体系中，若 **A** 的量足够多(不会被消耗完)，**B** 的浓度在何时会达到最大值？推导出该时刻 t_m 的表达式，表达式中仅可出现 k_1 ， k_2 。

2-2-4 (4 分)

方法一：直接对 $[\text{B}]$ 关于时间 t 求导，求出 $[\text{B}]$ 的极大值，此情景下，极大值就是最大值。

$\text{d}[\text{B}]/\text{d}t = k_1 [\text{A}]_0 \exp(-k_1 t) [-k_1 + k_2 \exp(k_1 t - k_2 t)]$ (2 分)

此时 $k_2 - k_1 > 0$ ，故极大值点对应 $-k_1 + k_2 \exp(k_1 t - k_2 t) = 0$ ，即 $t = (\ln k_1 - \ln k_2) / (k_1 - k_2)$ (2 分)

方法二：简单分析知道，生成 **B** 的速率随着时间的增加逐渐减小。而消耗 **B** 的速率随着 **B** 浓度的增加而增大。所以，当生成 **B** 的速率等于消耗 **B** 的速率时达到一个临界条件 $k_1 [\text{A}] = k_2 [\text{B}]$ (2 分)，此时的 t 即为 t_m ，代入可得相同结果 (2 分)。

第 3 题 水合润滑 (10 分, 占 5%)

来源: 第39届 · 模拟试题7 · 原第5题



3-1-1 单位面积所受摩擦力的单位为 Pa, $1 \text{ Pa} \cdot \text{s} \times 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / 1 \text{ m} = 1 \text{ Pa}$, 因此有:

$$\sigma_s = \eta v / D \quad (1 \text{ 分})$$

因此耗能为: $W = F \cdot x = A \sigma_s \cdot x = A \eta v x / D \quad (2 \text{ 分})$

3-1-2 判断以下实验结果支持哪种模型, 并简要说明理由。

- (1) 在体外对狗的某处关节进行测试, 发现若向润滑液中加入透明质酸酶, 体系粘度下降, 软骨滑动时所受摩擦力几乎不变; 但若加入胰蛋白酶(可水解蛋白质中的一些肽键), 在体系粘度几乎不变的情况下软骨所受剪切力明显变小。
- (2) 通过分析软骨不同位置的压力, 可发现压力分布明显不均匀, 某处压力特别高。
- (3) 实验测得剪切力与相对滑动速度成正比。

3-1-2

- (1) 支持模型 II, 原因是: 根据实验结果, 剪切力与粘度无关。(1 分)
- (2) 支持模型 II, 原因是: 压力分布不均匀说明该处有特殊的相互作用, 无流体通过。(1 分)
- (3) 支持模型 I, 原因是: 模型 I 中受力与 v 成正比, 模型 II 中受力与相互作用能有关, 与 v 无关。(1 分)

3-2 关节软骨具有胶原蛋白骨架, 骨架中有透明质酸(一种糖胺聚糖, 结构中有带负电荷的羧酸根负离子)、润滑素(具有带负电荷的硫酸酯结构)、磷脂(结构通式示于下图)等生物大分子。这些生物大分子的亲水端露于表面充分水合, 这是起到润滑作用的关键。



3-2-1 理论上破坏水化层需付出巨大能量, 但如前所述健康的关节软骨 μ 较小, 从微观层面解释原因。

3-2-1 亲水基团水合后, 水化层中的 H_2O 分子可以和外界的自由 H_2O 分子可快速交换, 因此软骨发生相对运动时并不会损失水合作用。(2 分)

3-2-2 目前修复关节的一种办法是注入润滑水凝胶涂层, 这种水凝胶需同时具有高度交联的带电骨架和穿插在骨架中的低交联度带电聚合物链, 结合模型 I 推测二者的作用。

3-2-2 高度交联带电骨架: 增加水凝胶的稳定性 (1 分); 低交联度带电聚合物链: 链段可自由运动, 可充当模型 I 中的“流体膜”, 通过带电基团增加润滑性能 (1 分)。

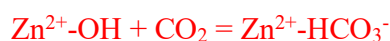
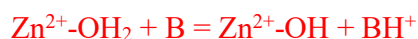
第 4 题 催化反应进程的调控 (16 分, 占 8%)

来源: 第39届 · 模拟试题7 · 原第6题

不再能接受 Asp44 的配位, 进而可接受 H₂O 的配位启动水合过程。

4-1 结合以上描述, 推测从 $\text{Zn}^{2+}\text{-OH}_2$ 络合物出发 CO_2 水合生成 HCO_3^- 涉及的关键两步(仅需表示出 Zn^{2+} , 其余骨架无需画出, 涉及的碱可以用 B 表示)。

4-1 各 2 分, 共 4 分。

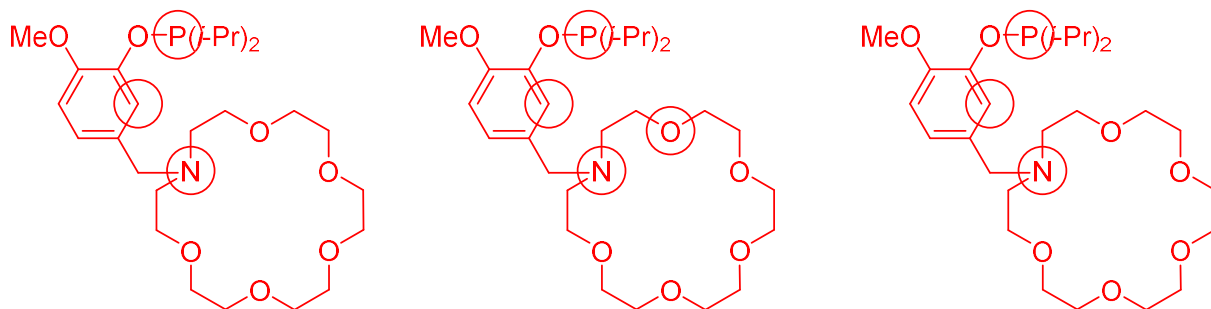


4-2 指出下列选项中会促进水合的过程。

- (a) 少量 CO_2 与血液中蛋白质的 N 端发生反应。
- (b) 血红蛋白结合 O_2 的同时发生构象变化, 释放 H^+ 。
- (c) 体内引入了具有配位作用的 SCN^- 或磺酰胺。

4-2 (a)(b) (2 分)

4-3-1 杂化方式均为 dsp^2 杂化。(全部答对得 2 分) 配位原子各 2 分, 共 6 分, 每个配合物全部圈对才得分。



4-3-2 说明该体系实现反应进程调控的主要机制。

4-3-2 NH_3 除与 Ni 配位外还与杂原子形成氢键, 导致其难以被底物膦取代; 而当体系中存在游离 Na^+ 时, Na^+ 会与 L_1 中的冠醚片段配位, 导致配体构象改变、 NH_3 配体失去氢键稳定化作用, 易被膦取代启动反应。(2 分)

第 5 题 含硫化合物分解机理的探究 (20 分, 占 9%)

来源: 第39届 · 模拟试题10 · 原第4题

5-1 (共 9 分)

X: F_5SOOSF_5 (或 $\text{S}_2\text{F}_{10}\text{O}_2$) **A:** SOF_4 **B:** F_5SOF (或 SF_5OF) (各 1 分)(1): $\text{F}_5\text{SOOSF}_5 \rightarrow 2\text{F}_5\text{SO}\cdot$ (2 分)(2): $\text{F}_5\text{SO}\cdot \rightarrow \text{SOF}_4 + \text{F}\cdot$ (2 分)(3): $\text{F}\cdot + \text{F}_5\text{SO}\cdot \rightarrow \text{SF}_5\text{OF}$ (2 分)5-2 写出 **X** 的分解速率方程中常数 a 的数值。

5-2 (2 分) 0.5

5-3 推算 **X** 分解反应的表现活化能 E_a 。

5-3 (3 分) 根据阿伦尼乌斯公式:

$$\ln(15.7) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{213.3 \text{ K} + 273.15 \text{ K}} - \frac{1}{242.7 \text{ K} + 273.15 \text{ K}} \right) \quad (1 \text{ 分})$$

解得: $E_a = 195 \text{ kJ/mol}$ (2 分)5-4 设反应(1)的正反应活化能为 $E_{a,1}$, 逆反应活化能近似为 0; 反应(2)的活化能为 $E_{a,2}$, 则关于 $E_{a,1}$ 、 $E_{a,2}$ 和表现活化能 E_a , 下列式子中正确的有:(a) $E_{a,2} = E_a - E_{a,1}$ (b) $E_{a,2} = 0.5E_a - E_{a,1}$ (c) $E_{a,2} = E_a - 0.5E_{a,1}$ (d) $E_{a,2} = 0.5E_a - 0.5E_{a,1}$

5-4 (3 分) (c)

5-5 以下说法中正确的有:

- (a) 在 **X** 分解过程中, 反应(2)和反应(3)的速率近似相等;
- (b) 在恒温恒容时, **X** 的初始分压越大, 其分解的半衰期就越小;
- (c) 反应(1)的逆反应速率远小于反应(2)的速率。

5-5 (3 分) (a)

选错或多选均不得分。

第 6 题 持久自由基效应 (22 分)

来源: 第39届 · 模拟试题19 · 原第9题

6-1-1 反应①与②的能垒均极低, 反应速率由扩散控制 (1 分, 答出由扩散控制即可得分)

6-1-2 (共 3 分)

由于 TR 的生成速率与消耗速率相等, 则 $r_0 = k[\text{PR}][\text{TR}] + 2k[\text{TR}]^2$ (1 分)PR 的生成速率为 r_0 , 消耗速率为 $k[\text{PR}][\text{TR}]$, 则可知 PR 的生成速率大于消耗速率因此体系中 PR 在逐渐积累 (1 分), 积累速率为 $2k[\text{TR}]^2$ (1 分)

6-2 将下列反应的底物加热至高温后再迅速淬灭, 体系中主要存在(a)、(b)与(c)三个物种(不考虑溶剂)。根据持久自由基效应, 选出其中最多的物种: ()。

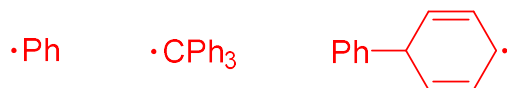


6-2 (a) (2 分)

6-3 下列反应的底物在苯中煮沸后, 观察到了三种产物 A、B、C 的生成, 其中 A 与 B 的产率基本相同。该反应的结果同样符合持久自由基效应, 给出该反应经历的关键中间体的结构简式。



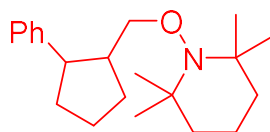
6-3 (第三个中间体 2 分, 其余中间体各 1 分, 共 4 分)



6-4-1 (2 分, 立体化学错误或未互变为脞各扣 1 分)



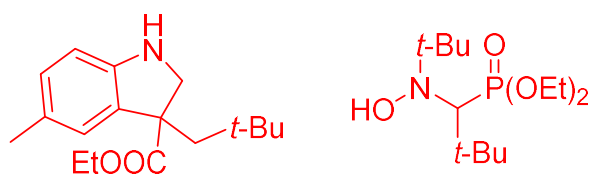
6-4-2 (2 分)



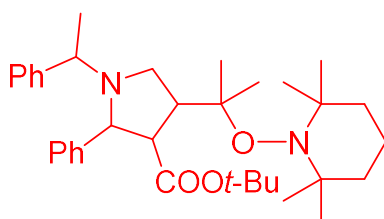
6-4-3 (2 分)



6-4-4 (各 2 分, 共 4 分)



6-4-5 (2 分)



第 7 题 (22 分)

来源：第38届 · 模拟试题6 · 原第8题

7-1-1 由题意可知反应的第二步为决速步，于是有：

$$r = d[\mathbf{P}]/dt = r_2 = k_2[\mathbf{C}][\mathbf{D}] \quad (\text{a}) \quad (1 \text{ 分})$$

而第一步为一快平衡，故由平衡近似法可得：

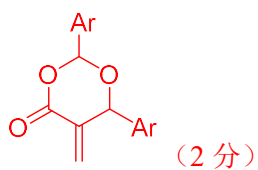
$$[\mathbf{C}] = K_1[\mathbf{A}][\mathbf{B}] \quad (\text{b}) \quad (1 \text{ 分})$$

将上式代入原速率方程就得到了速率方程的表达式：

$$r = d[\mathbf{P}]/dt = r_2 = K_1 k_2[\mathbf{A}][\mathbf{B}][\mathbf{D}] \quad (\text{c}) \quad (1 \text{ 分})$$

7-1-2 当反应体系的醛 **D** 过量时，**P** 会进一步与 **D** 反应生成副产物 **I**，画出 **I** 的结构式。

7-1-2



7-2 观察反应历程可以得到: $r = d[P]/dt = r_5 - r_{-5}$ (1)

首先对 **H** 进行稳态近似:

$$d[H]/dt = r_4 + r_{-5} - r_5 = 0 \quad (2)$$

$$r = d[P]/dt = r_4 = k_4[F] \quad (3)$$

为了知道[F], 我们先后对中间体 **C**、**E**、**F** 进行稳态近似。

对 **C** 进行稳态近似有:

$$d[C]/dt = k_1[A][B] + k_{-2}[E] - k_{-1}[C] - k_{-2}[C][D] = 0 \quad (4) \quad (1 \text{ 分})$$

$$[C] = (k_1[A][B] + k_{-2}[E]) / (k_{-1} + k_{-2}[D]) \quad (5) \quad (1 \text{ 分})$$

同理, 对 **E**、**F** 进行稳态近似得:

$$[E] = (k_2[C][D] + k_{-3}[F]) / (k_{-2} + k_3[D]) \quad (6) \quad (1 \text{ 分})$$

$$[F] = k_3[E][D] / (k_4 + k_{-3}) \quad (7) \quad (1 \text{ 分})$$

由(5)、(6)、(7)式可得:

$$[E] = k_1 k_2 [A][B][D] / \{ [(k_4 k_3 k_2 [D]^2 + k_{-1} k_3 k_4 [D]) / (k_4 + k_{-3})] + k_{-1} k_{-2} \} \quad (8) \quad (1 \text{ 分})$$

$$[F] = k_1 k_2 k_3 [A][B][D]^2 / (k_4 k_3 k_2 [D]^2 + k_{-1} k_3 k_4 [D] + k_{-1} k_{-2} k_3 + k_{-1} k_{-2} k_4) \quad (9) \quad (1 \text{ 分})$$

$$r = k_4 [F] = k_1 k_2 k_3 k_4 [A][B][D]^2 / (k_4 k_3 k_2 [D]^2 + k_{-1} k_3 k_4 [D] + k_{-1} k_{-2} k_3 + k_{-1} k_{-2} k_4) \quad (10) \quad (1 \text{ 分})$$

而当反应底物 **D** 的芳环上带有缺电子基团时, 实验人员通过大量的数据拟合得到了如下的速率方程:

$$r = k_{\text{obs}} [A][B][D]^2$$

7-3-1 判断反应的决速步, 并求出该条件下反应的表现速率常数 k_{obs} 的表达式。

7-3-1 当 **D** 为活泼醛时 k_2 和 $k_3 \gg k_4$ 导致第四步成为反应的决速步 (1 分)

将式(10)稍事变形:

$$r = k_1 k_2 k_3 k_4 [A][B][D]^2 / [k_4 (k_3 k_2 [D]^2 + k_{-1} k_3 [D] + k_{-1} k_{-2}) + k_{-1} k_{-2} k_3] \quad (11) \quad (1 \text{ 分})$$

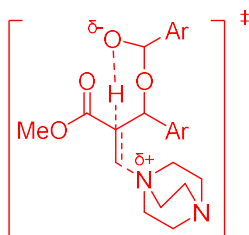
可以看到当反应的第四步为决速步时, 可以忽略下划线项(即含 k_4 项)得到题干所述方程:

$$r = k_1 k_2 k_3 k_4 [A][B][D]^2 / k_{-1} k_{-2} k_3 \quad (12) \quad (1 \text{ 分})$$

故得到了 k_{obs} 的表达式: $k_{\text{obs}} = k_1 k_2 k_3 k_4 / k_{-1} k_{-2} k_3$ (13) (1 分)

7-3-2 该溶剂条件下 **F** 到 **H** 一步经历了六元环过渡态 $K^\ddagger$, 画出该过渡态。

7-3-2



(4 分, 过渡态必须包括结构简式, 将要形成或断裂的键用虚线表示; 必须有方括号和过渡态符号“ $\ddagger$ ”, 过渡态符号须位于方括号的右上方。缺少虚线键, 方括号, 电荷符号以及过渡态符号, 少画其中一个扣 1 分, 扣完为止)

7-3-3 质子溶剂通过与 $K^\ddagger$ 形成分子间氢键稳定了过渡态, 从而降低了反应的活化能, 这使得反应速率明显加快 (1 分)

而质子溶剂过量则会导致质子溶剂与 **D** 形成加合物使得反应速率的增加趋于减缓 (1 分)

第 8 题 钴配合物的消旋动力学（25 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第6题

8-1

8-2-1

8-2-2

8-2-2

8-2-3

8-2-3

8-3-1

8-3-2

8-3-2

8-4

8-4

8-5-1

8-5-2

8-5-2

第 9 题 五氧化二氮的分解（18 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题19 · 原第2题

9-1

9-2

9-2

9-3

9-3

9-4

9-4

第 10 题 （8 分）

来源：第37届 · 模拟试题6 · 原第15题

10-1

10-2

10-2

第 11 题 乙酸的热力学与反应动力学（10 分）

来源：第37届 · 模拟试题10 · 原第3题

11-1-1

11-1-2

11-1-2

11-1-3

11-1-3

11-2

11-2

第 12 题 （10 分）

来源：第37届 · 模拟试题12 · 原第4题

12-1

12-2

12-2

第 13 题 碳的同位素（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题16 · 原第3题

13-1-1

13-1-2

13-2

13-2-1

13-2-2

13-2-1

13-2-2

第 14 题 不对称催化氢化的选择性（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第7题

14-1

14-2

14-2

14-3

14-3

14-4

14-4

14-5

14-5

第 15 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第6题

15-1

15-2

15-2

15-3

15-3

15-4

15-5

15-5

第 16 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题22 · 原第2题

16-1-1

16-1-2

16-1-2

16-1-3

16-1-3

16-2-1

16-2-2

16-2-3

16-2-3

16-2-4

16-2-4

第 17 题 钯配合物与碘苯能在四氢呋喃溶剂中发生以下氧化加成反应：（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第2题

第 18 题 （19 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第5题

18-1

18-2

18-2-1

18-2-1

18-2-2

18-2-3 18-2-1 18-2-2

18-2-3

18-3

18-4

18-5 18-2

18-5

第 19 题 （19 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第4题

19-1

19-2

19-2

19-3

19-3

19-4-1

19-4-1

19-4-2

19-5

19-5

19-6

19-6

第 20 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第2题

20-1

20-2

20-2

20-3-1

20-3-2